Karsten Keßler

Gradient und Niveaulinien: Lösungen

Stand: 19.10.2026

tutor.kkessler.de

Übungsaufgaben 6.1 bis 6.5: Lösungen

6.1 Gradient und Höhenlinie
6.2 Richtung des steilsten Anstiegs
6.3 Gradientenverfahren von Hand
6.4 Gradientenverfahren in Python
6.5 Ein Neuron trainieren

Vollständige Rechenwege zu Höhenlinie und Tangente, steilstem Anstieg, Gradientenverfahren von Hand und in Python sowie zum Training eines Neurons

Lösung 6.1: Gradient und Höhenlinie

Aufgabe: *Gegeben ist $f(x,y) = x^2 + 4y^2$ mit dem Punkt $P = (2,1)$.*

a) Bestimmen Sie das Niveau c der Höhenlinie durch P und beschreiben Sie diese Höhenlinie.

b) Berechnen Sie $\nabla f(P)$ und die Gleichung der Tangente an die Höhenlinie in P.

c) Die Höhenlinie wird durch $\gamma(t) = (2\sqrt{2}\cos t\,,\ \sqrt{2}\sin t)$ parametrisiert. Bestimmen Sie t_0 mit $\gamma(t_0) = P$ und zeigen Sie $\nabla f(P) \cdot \gamma'(t_0) = 0$.

a) Höhenlinie durch P

Das Niveau ist der Funktionswert in P:

$$c = f(2,1) = 2^2 + 4 \cdot 1^2 = 8$$

Die Höhenlinie $x^2 + 4y^2 = 8$ lässt sich in Normalform schreiben:

$$x^2/8 + y^2/2 = 1$$

Das ist eine Ellipse um den Ursprung mit den Halbachsen $2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ in x-Richtung und $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ in y-Richtung.

b) Gradient und Tangente

$$f_x = 2x,\ \ f_y = 8y \quad \Rightarrow \quad \nabla f(2,1) = (4,8)^{\mathrm{T}}$$

Da der Gradient senkrecht auf der Höhenlinie steht, ist er Normalenvektor der Tangente:

$$4(x-2) + 8(y-1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x + 2y = 4$$

Kontrolle über die Steigung: $y' = -f_x/f_y = -4/8 = -1/2$, und $x + 2y = 4$ hat die Steigung $-1/2$.

c) Parametrisierung

Zuerst die Probe, dass γ in der Höhenlinie verläuft:

$$f(\gamma(t)) = 8\cos^2 t + 4 \cdot 2\sin^2 t = 8$$

Aus $2\sqrt{2}\cos t_0 = 2$ und $\sqrt{2}\sin t_0 = 1$ folgt $\cos t_0 = \sin t_0 = 1/\sqrt{2}$, also $t_0 = \pi/4$.

$$\gamma'(t) = (-2\sqrt{2}\sin t\,,\ \sqrt{2}\cos t) \quad \Rightarrow \quad \gamma'(\pi/4) = (-2,1)$$

$$\nabla f(P) \cdot \gamma'(t_0) = 4 \cdot (-2) + 8 \cdot 1 = 0$$

Der Tangentenvektor $(-2,1)$ ist zugleich Richtungsvektor der Tangente aus b), denn $-2 + 2 \cdot 1 = 0$.

Ergebnis: $c = 8$ (Ellipse), $\nabla f(P) = (4,8)^{\mathrm{T}}$, Tangente $x + 2y = 4$, $t_0 = \pi/4$ und $\nabla f(P) \perp \gamma'(t_0)$.

Lösung 6.2: Richtung des steilsten Anstiegs

Aufgabe: *Gegeben ist $f(x,y) = x \cdot e^y$ mit dem Punkt $P = (2,0)$.*

a) Berechnen Sie $\nabla f(P)$. In welche Richtung wächst f in P am stärksten, und wie groß ist diese maximale Änderungsrate?

b) Berechnen Sie die Richtungsableitung $D_v f(P)$ für $v = (3,4)^{\mathrm{T}}/5$ und den Winkel zwischen v und $\nabla f(P)$.

c) Bestimmen Sie alle Einheitsvektoren v mit $D_v f(P) = 0$. Zeigen Sie, dass sie tangential zur Höhenlinie durch P liegen; lösen Sie dazu die Gleichung der Höhenlinie nach y auf.

a) Gradient und steilster Anstieg

$$f_x = e^y, \quad f_y = xe^y \quad \Rightarrow \quad \nabla f(2,0) = (1,2)^{\mathrm{T}}$$

Die Richtungsableitung $D_v f(P) = \|\nabla f(P)\| \cos\alpha$ ist für $\alpha = 0$ maximal. Der steilste Anstieg liegt also in Richtung des normierten Gradienten:

$$v = (1,2)^{\mathrm{T}}/\sqrt{5}, \quad \text{maximale Änderungsrate} \quad \|\nabla f(P)\| = \sqrt{5} \approx 2{,}236$$

b) Richtungsableitung

$$D_v f(P) = \nabla f(P) \cdot v = (1 \cdot 3 + 2 \cdot 4)/5 = 11/5 = 2{,}2$$

$$\cos\alpha = 2{,}2/\sqrt{5} \approx 0{,}984 \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 10{,}3°$$

Plausibel: $2{,}2$ liegt knapp unter dem Maximum $\sqrt{5}$, weil v fast in Gradientenrichtung zeigt.

c) Richtungen ohne Änderung

$$(1,2) \cdot (v_1, v_2) = 0 \;\Rightarrow\; v_1 = -2v_2 \;\Rightarrow\; v = \pm(2,-1)^{\mathrm{T}}/\sqrt{5}$$

Die Höhenlinie durch P ist $xe^y = 2$, also $y = \ln(2/x)$ mit $y'(x) = -1/x$ und $y'(2) = -1/2$. Ihr Tangentenvektor $(1,-1/2)$ ist parallel zu $(2,-1)$.

Ergebnis: $\nabla f(P) = (1,2)^{\mathrm{T}}$, maximale Rate $\sqrt{5}$; $D_v f(P) = 2{,}2$, $\alpha \approx 10{,}3°$;
$v = \pm(2,-1)^{\mathrm{T}}/\sqrt{5}$ (tangential).

Lösung 6.3: Gradientenverfahren von Hand

Aufgabe: *Gegeben ist $f(x,y) = (x-1)^2 + 2(y+2)^2$.*

a) Berechnen Sie ∇f und geben Sie das Minimum von f ohne Rechnung an.

b) Führen Sie ausgehend von $x^{(0)} = (0{,}0)^{\mathrm{T}}$ zwei Schritte des Gradientenverfahrens mit $\eta = 0{,}2$ aus und berechnen Sie jeweils $f(x^{(k)})$.

c) Für welche Schrittweiten $\eta > 0$ konvergiert das Verfahren für jeden Startwert? Welche konstante Schrittweite ist optimal?

a) Gradient und Minimum

$$\nabla f(x,y) = \big(2(x-1),\ \ 4(y+2)\big)^{\mathrm{T}}$$

f ist eine Summe von Quadraten, also $f \geq 0$. Der Wert 0 wird genau in $(1,-2)$ angenommen; dort ist auch $\nabla f = 0$.

b) Zwei Schritte mit η = 0,2

Start: $f(x^{(0)}) = 1 + 2 \cdot 4 = 9$.

$$\nabla f(0{,}0) = (-2{,}8)^{\mathrm{T}} \quad \Rightarrow \quad x^{(1)} = (0{,}0) - 0{,}2 \cdot (-2{,}8) = (0{,}4;\ \ -1{,}6)$$

$$f(x^{(1)}) = 0{,}36 + 2 \cdot 0{,}16 = 0{,}68$$

$$\nabla f(0{,}4;-1{,}6) = \big(-1{,}2;\ \ 1{,}6\big)^{\mathrm{T}} \quad \Rightarrow \quad x^{(2)} = (0{,}64;\ \ -1{,}92)$$

$$f(x^{(2)}) = 0{,}1296 + 2 \cdot 0{,}0064 = 0{,}1424$$

c) Konvergenzbereich und optimale Schrittweite

Mit $u = x - 1$ und $w = y + 2$ zerfällt ein Schritt in zwei unabhängige Faktoren:

$$u_{k+1} = (1 - 2\eta)u_k, \quad w_{k+1} = (1 - 4\eta)w_k$$

Konvergenz für jeden Startwert genau dann, wenn $|1 - 2\eta| < 1$ und $|1 - 4\eta| < 1$, also $0 < \eta < 1/2$. Optimal ist es, beide Faktoren betragsgleich zu machen:

$$1 - 2\eta = -(1 - 4\eta) \quad \Rightarrow \quad \eta = 1/3, \ \text{Faktor } 1/3 \text{ pro Schritt}$$

Ergebnis: Minimum $f = 0$ in $(1,-2)$; $x^{(2)} = (0{,}64;-1{,}92)$ mit $f = 0{,}1424$; $0 < \eta < 1/2$, optimal $\eta = 1/3$.

Lösung 6.4: Gradientenverfahren in Python

Aufgabe: *Gegeben ist $f(x,y) = x^2 + 4y^2$ mit dem Startwert $x^{(0)} = (4,1)^{\mathrm{T}}$ und der Toleranz $\varepsilon = 10^{-6}$; ausgehend von der Python-Funktion gradientenverfahren aus dem Vortrag.*

a) Erweitern Sie die Python-Funktion gradientenverfahren aus dem Vortrag: Sie soll abbrechen, sobald $\left\|x^{(k)}\right\| > 10^6$ (Divergenz), und zusätzlich die Anzahl der Iterationen zurückgeben.

b) Bestimmen Sie die Anzahl der Iterationen für $\eta = 0{,}05;\quad 0{,}1;\quad 0{,}2;\quad 0{,}24;\ 0{,}26.$

c) Zeichnen Sie die Wege für $\eta = 0{,}2$ und $\eta = 0{,}24$ in ein Höhenlinienbild (matplotlib, contour) und erklären Sie die Ergebnisse aus b).

a) Erweiterte Funktion

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def gradientenverfahren(grad, x0, eta, eps=1e-6, maxit=10000):
    """Gibt (x, Iterationen, Weg) zurück; Iterationen = None,
    falls das Verfahren divergiert oder maxit erreicht."""
    x = np.array(x0, dtype=float)
    weg = [x.copy()]
    for k in range(maxit):
        g = grad(x)
        if np.linalg.norm(g) < eps:      # konvergiert
            return x, k, np.array(weg)
        x = x - eta * g
        weg.append(x.copy())
        if np.linalg.norm(x) > 1e6:      # divergiert
            return x, None, np.array(weg)
    return x, None, np.array(weg)

grad = lambda x: np.array([2*x[0], 8*x[1]])

# b) Iterationszahlen
for eta in [0.05, 0.1, 0.2, 0.24, 0.26]:
    x, k, weg = gradientenverfahren(grad, [4, 1], eta)
    text = f"{k} Iterationen" if k is not None else "divergent"
    print(f"eta = {eta:.2f}: {text}")

# c) Wege im Höhenlinienbild
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-5, 5, 200), np.linspace(-3, 3, 200))
plt.contour(X, Y, X**2 + 4*Y**2, levels=15, colors="gray")
for eta, farbe in [(0.2, "red"), (0.24, "blue")]:
    x, k, weg = gradientenverfahren(grad, [4, 1], eta)
    plt.plot(weg[:, 0], weg[:, 1], "o-", color=farbe,
             label=f"eta = {eta}")
plt.axis("equal")    # gleiche Skalierung: rechte Winkel sichtbar
plt.legend()
plt.show()
```

Lösung 6.4: Gradientenverfahren in Python (Fortsetzung)

b) Ausgabe

```
eta = 0.05: 151 Iterationen
eta = 0.10: 72 Iterationen
eta = 0.20: 32 Iterationen
eta = 0.24: 191 Iterationen
eta = 0.26: divergent
```

c) Deutung

Ein Schritt multipliziert die x-Komponente mit $1 - 2\eta$ und die y-Komponente mit $1 - 8\eta$. Das Tempo bestimmt der betragsgrößere Faktor:

$$\eta = 0{,}1\text{: } 0{,}8 \quad \eta = 0{,}2\text{: } 0{,}6 \quad \eta = 0{,}24\text{: } 0{,}92 \quad \eta = 0{,}26\text{: } |1 - 8\eta| = 1{,}08 > 1$$

Bei $\eta = 0{,}24$ springt die y-Komponente mit Faktor $-0{,}92$ fast ungedämpft hin und her (Zickzack quer zu den Ellipsen). Ab $\eta = 0{,}25$ konvergiert das Verfahren nicht mehr; bei $\eta = 0{,}25$ selbst pendelt y_k zwischen 1 und -1.

Ergebnis: 151 / 72 / 32 / 191 Iterationen, für $\eta = 0{,}26$ Divergenz; am schnellsten ist $\eta = 0{,}2$.

Lösung 6.5: Ein Neuron trainieren

Aufgabe: *Neuron $\hat{y} = \sigma(wx + b)$ mit Fehler $L = (\hat{y} - y)^2$, Trainingsbeispiel $(x, y) = (2,0)$, Startwerte $w = b = 0$.*

a) Vorwärtsrechnung: Berechnen Sie $z = wx + b$, $\hat{y}$ und den Fehler L.

b) Rückwärtsrechnung: Berechnen Sie mit der Kettenregel $\partial L/\partial \hat{y}$, $\partial \hat{y}/\partial z$ und daraus $\partial L/\partial w$ und $\partial L/\partial b$.

c) Führen Sie einen Schritt des Gradientenverfahrens mit $\eta = 1$ aus. Wie groß ist der Fehler mit den neuen Parametern?

d) Für dieses eine Trainingsbeispiel hängt L nur von $z = 2w + b$ ab. Beschreiben Sie die Höhenlinien von $L(w, b)$ und zeigen Sie, dass $\nabla L(w, b)$ senkrecht auf ihnen steht.

a) Vorwärtsrechnung

$$z = 0 \cdot 2 + 0 = 0, \quad \hat{y} = \sigma(0) = 1/2, \quad L = (1/2 - 0)^2 = 0{,}25$$

b) Rückwärtsrechnung (Backpropagation)

Die Kettenregel zerlegt die Ableitung entlang der Rechenkette $w, b \to z \to \hat{y} \to L$:

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = 2(\hat{y} - y) = 1, \quad \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} = \sigma(0)(1 - \sigma(0)) = 0{,}25, \quad \frac{\partial z}{\partial w} = x = 2, \quad \frac{\partial z}{\partial b} = 1$$

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 1 \cdot 0{,}25 \cdot 2 = 0{,}5, \quad \frac{\partial L}{\partial b} = 1 \cdot 0{,}25 \cdot 1 = 0{,}25$$

c) Ein Schritt mit η = 1

$$w = 0 - 1 \cdot 0{,}5 = -0{,}5, \quad b = 0 - 1 \cdot 0{,}25 = -0{,}25$$

$$z = -0{,}5 \cdot 2 - 0{,}25 = -1{,}25, \quad \hat{y} = \sigma(-1{,}25) \approx 0{,}2227, \quad L \approx 0{,}0496$$

Der Fehler sinkt von $0{,}25$ auf knapp $0{,}05$. Die Vorhersage $\hat{y}$ bewegt sich in Richtung des Zielwerts $y = 0$.

d) Höhenlinien und Gradient

Da L nur von $z = 2w + b$ abhängt, ist L auf jeder Geraden $2w + b = c$ konstant. Die Höhenlinien sind also parallele Geraden mit Richtungsvektor $(1, -2)^{\mathrm{T}}$. Nach der Kettenregel gilt

$$\nabla L(w, b) = \left(\frac{\partial L}{\partial z}\right) \cdot (2,1)^{\mathrm{T}}, \quad (2,1) \cdot (1, -2) = 0$$

Der Gradient ist also ein Vielfaches von $(2,1)^{\mathrm{T}}$ und steht senkrecht auf den Höhenlinien; im Startpunkt ist $\nabla L(0,0) = 0{,}25 \cdot (2,1)^{\mathrm{T}}$.

Ergebnis: $L = 0{,}25$; $\partial L/\partial w = 0{,}5$, $\partial L/\partial b = 0{,}25$; nach einem Schritt $w = -0{,}5$, $b = -0{,}25$, $L \approx 0{,}0496$; Höhenlinien $2w + b = c$ mit $\nabla L \perp$ Höhenlinie.